

Metodología de Gestión y Organización del Proyecto

Para la construcción de PopStudy, el equipo adoptó un enfoque de metodología ágil basada en el marco de trabajo Scrum, la cual fue adaptada para alinearse con el contexto académico y los plazos de entrega de la tesis. Esta elección permitió abordar la complejidad de una arquitectura de microservicios mediante un desarrollo iterativo e incremental, facilitando la detección temprana de errores en la lógica de integración entre el frontend en React y los servicios en Node.js.

El desarrollo se estructuró en sprints de corta duración, centrando cada iteración en la entrega de funcionalidades críticas del sistema, tales como la arquitectura del API Gateway, el motor de cálculo del MS-GRADES-SERVICE y la ingesta inteligente de datos mediante IA. Debido a la naturaleza del proyecto y la disponibilidad de los integrantes, la metodología no se implementó de forma canónica al 100%. Se realizaron adaptaciones estratégicas en las ceremonias, donde las reuniones diarias (*daily meetings*) fueron sustituidas por sesiones de coordinación periódica según la carga de trabajo, garantizando siempre la sincronización técnica necesaria para la integridad de la base de datos en Supabase.

Para la orquestación de tareas y el seguimiento del flujo de trabajo, se utilizó la herramienta Trello. Este recurso fue fundamental para gestionar el *product backlog* y visualizar el progreso de las historias de usuario de forma transparente. Mediante un tablero Kanban, se clasificaron las tareas en:

- Backlog
- En Proceso
- Pruebas/Validación
- Terminado

Esta adaptación de Scrum, apoyada en Trello, permitió mantener el foco en la resolución de la fragmentación de información académica, asegurando que cada incremento del producto añadiera valor real al objetivo de reducir la carga cognitiva del estudiante.

Backlog

0/6

BG

AC

HU-02 - [Carga de Mallia con IA]

0/5

AC

HU-03 - [Mapa Curricular Interactivo]

0/5

AC

HU-04 - [Simulador de Notas]

0/5

AC

HU-05 - [Gestión de Calendario]

0/5

BG

AC

HU-06 - [Creación de Apuntes]

0/5

BG

AC

HU-07 - [Repositorio de Materiales]

0/5

AC

BG

HU-08 - [Dashboard 360]

0/5

AC

+ Añade una tarjeta

To Do (Por hacer)

Crear ms-calendar

Crear login y registro

Agregar en la base de datos event_reminders

+ Añade una tarjeta

Doing (En progreso)

HU-01 - [Registro y Autenticación]

0/6

BG

AC

+ Añade una tarjeta

Review/Testing (Revision/Pruebas)

+ Añade una tarjeta

Done (Hecho)

generar jwt con supabase

crear api gateway

crear ms-user

+ Añade una tarjeta